

현장 미팅 설명·전문용어 암기용 (인쇄본)

용도: 관공서·기관·투자자·협력사 현장 미팅에서 말하면서 외울 대본 + 용어집

기준: 해양 종자 살포 관제 시스템 v3.6 전후 · 특허 출원 제10-2026-0086686호

갱신: 2026-05-17 · \$5·대본 한글 발음 () 보강

인쇄·공부 방법 (이렇게 쓰세요)

- A4 세로, 여백 보통, 글꼴 11~12pt (한글: 맑은 고딕·본고딕).
- \$2(3분 스크립트) 와 \$5(용어 사전) 를 앞뒤로 펼쳐 두고 미팅.
- 암기 순서 권장: \$2 한 번 소리 내어 읽기 → \$5에서 ★표 20개(괄호 발음까지) → \$6 질문 5개 → \$4 데모 순서 실습 1회.
- 발음 규칙: 영문·약어·코드명은 용어 (한글 읽기) — 예: LTE (엘티이), Convex Hull (컨벡스 헐).
- 빈칸 암기: \$8 을 인쇄해 연필로 채우기 (정답은 \$8 맨 아래).
- 법·계약·최종 안전 판단은 「보조·기록·시연」 이라고 말하는 습관을 들이세요.

관련 정보: [해양-종자-살포-관제-시스템-개요](#) · [단말-연동요약](#)

\$1. 30초 오프닝 (엘리베이터)

「저희는 해조 복원·잡피 종자 살포 현장에서 어디에 얼마나 뿌렸는지를 GPS (지피에스)·LTE (엘티이) 단말로 남기고, 육상 관제 웹에서 지도·이력·기상 안전까지 한 화면으로 보는 B2G (비투지)형 관제 플랫폼입니다. 단말에는 지도 API (에이피아이) 키를 넣지 않고, HTTPS (에이치티피에스) 수집 게이트웨이로 살포 이벤트와 선박 궤적을 분리 전송합니다. 최종 출항 판단은 선장·관제 책임자이고, 시스템은 판단 보조와 기록에 집중합니다.」

\$2. 3분 설명 대본 (말 그대로 읽어도 됨)

2-1. 문제와 목적 (30초)

「블루카본·해조대 복원 사업이 커지면서 살포 위치·시각·면적을 사후에 설명해야 합니다. 종이·엑셀만으로는 파도·GPS (지피에스) 팀·통신 끊김을 반영하기 어렵습니다.

저희는 현장 단말이 좌표를 보내고, 관제실이 지도에 쌓아 감사·보고·재난 대응에 쓰는 디지털 관제를 만듭니다.」

2-2. 두 갈래 데이터 (45초) ★암기 핵심

「데이터는 반드시 두 갈래로 나눕니다.

구분	영문·코드	의미	전송 주기
살포 이벤트	seed drop (씨드 드롭) / telemetry-ingest (텔레메트리 인제스트)	종자를 한 번 뿌린 순간의 위치·시각	이벤트 때만
선박 궤적	vessel track (베슬 트랙) / vessel-track-ingest (베슬 트랙 인제스트)	배가 지나온 길	30초~2분 등 합의

살포는 직전·직후 GPS (지피에스)를 2~3번 찍어 평균·중앙값으로 한 점을 잡아 멀티패스 팀을 줄입니다.

궤적은 LTE (엘티이)가 끊기면 단말 큐 (큐)·플레이스 (플레이시) 에 쌓았다가 재전송·백오프 (백오프) 합니다.」

2-3. 보안 한 줄 (30초) ★심사용

「지도 API (에이피아이) 키는 웹-서버만 갖고, 단말은 X-Device-Ingest-Key (엑스 디바이스 인제스트 키) 로 Edge Function (엣지 펄스, 수집 게이트웨이) 에만 HTTPS (에이치티티피에스) POST (포스트) 합니다. DB anon (어논) 키로 단말이 직접 INSERT (인서트) 하지 않습니다. 서버에서 레이트 리밋 (레이트 리미팅)·좌표 검증 후 seed_drop_records (씨드 드롭 레코드즈), vessel_track_points (베슬 트랙 포인트스) 에 기록합니다.」

2-4. 관제 웹 화면 (60초)

「육상 관제 대시보드 (대시보드) 는 Leaflet (리플릿) 지도 위에 선박·항적·살포 점을 올립니다.

좌측에는 금일 살포 건수, AI (에이아이) 기상 안전(안전·주의·긴급), 선박 신호(귀항·살포 시작/중지·위치 보고), 살포 이력이 있습니다.

상단 AI 자막은 기상·위험을 한 줄로 요약하고,  읽어주기로 현장에서 귀로 확인할 수 있습니다.

작업 계획 탭에서는 7일 기상 카드(단기 + 선택적 중기예보)와 AI 살포 계획(구역 점수·일일 한도)을 봅니다.

살포 점이 쌓이면 Convex Hull (컨벡스 헐, 볼록 껍질) 로 구역 추정 면적 ha (헥타르) 을 관제·보고용 참고값으로 보여 줍니다.」

2-5. 차별점·로드맵 (30초)

「항로는 A* (에이스타) 로 암초·금지구역을 피하고, 풍향·풍속으로 스텝 비용을 조절하는 기상 연동 경로를 설계했습니다(특히 출원 중).

1단계는 관제·기록·시연, 2~3단계는 CCTV (씨씨티비)·원격·암초 센서 기반 회피 등 고도화 모달 (모달) 에 계획으로 명시해 두었습니다.」

2-6. 마무리 (15초)

「오늘은 시연 모드와 실연동 모드를 구분해 보여 드리겠습니다. 질문 주시면 단말·서버·웹 중 어디 이슈인지 나눠서 답하겠습니다.」

§3. 10분 확장 (기술 담당자·R&D 상대)

아래는 §2 다음에 이어 붙일 추가 7분입니다.

1. 스택: React (리액트) + Vite (바이트) 정적 웹, 선택 Supabase (수파베이스) (PostgreSQL (포스트그레에스 쿼엘) + Edge Functions (엣지 펄스즈)), 기상청 단기·초단기·중기 API (에이피아이), 선택 Groq (그룩) LLM (엘엘엠) 요약.
2. 좌표계: WGS84 (더블유지에스84) 위도·경도(도), recorded_at (레코디드 앳)은 Unix ms (유닉스 밀리초) (GPS UTC (지피에스 유티씨)·NTP (엔티피) 권장).
3. 식별: vessel_id (베슬 아이디)는 관제 .env (닷이엔브이)의 VITE_VESSEL_LTE_ID (바이트 베슬 엘티이 아이디) 와 동일 문자열이어야 지도에 매칭.
4. 투하 트리거: GPIO13 (지피아이오13) INPUT_PULLUP (인풋 풀업) , 수동 스위치 또는 PLC (피엘씨) 펄스 → 펄웨어 에지 검출 → 800ms 디바운스 (디바운스), 60초당 24회 상한 등 안전 로직 후 전송.
5. 관제 폴링: 살포·궤적은 약 12초 폴링 (폴링) (또는 Realtime (리얼타임) 확장), 25분 무신호 등 스테일 (스테일) 알림으로 이상 징후 표시.
6. 기상 안전: assessEmergency (어세스 이머전시, 즉시 회항)와 단기예보 첫 슬롯 scoreHourSlot (스코어 아워 슬롯)을 mergeDisplaySafetyLevel (머지 디스플레이 세이프티 레벨) 로 보수적으로 합쳐 사이드바·타임라인·자막 표시 등급 통일.
7. 작업 계획 임계(예): 풍속 15 kt (노트) 이하, 파고 1.5 m 이하, 시정 5 km 이상, 강수 5 mm 미만 — 실시간 슬롯 점수와는 이중 기준임을 명시.
8. 납품·공공: 향후 GPKI (지피케이아이)·OIDC (오아이디씨) / SAML (사물), CSAP (씨샵)·전용망 호스팅은 게이트웨이·idP (아이디피) 연동으로 확장(현재 시연 로그인은 클라이언트만).

§4. 현장 데모 순서 (체크리스트)

순서	할 일	말할 한 줄
1	로그인 → 대시보드	「관제 단일 화면입니다.」
2	지도: 선박·항적·살포 점	「궤적은 선, 살포는 점으로 구분합니다.」
3	살포 색상 범례 열기	「recorded_at (레코디드 앳) 기준 연령 색 — 최근은 진한 적, 오래될수록 톤 다운.」
4	AI (에이아이) 기상 안전 + 하단 8 시간 타임라인	「표시 등급은 긴급 임계와 예보를 보수적으로 합친 값입니다.」
5	선박 신호: 살포 시작 → 뱃지	「지령 시연이며, 연동 시 ship_command_logs (십 커맨드 로그즈) 에 기록됩니다.」
6	금일 항적·보고 → PDF	「CSV (씨에스브이)·PDF (피디에프) 로 감사·보고용 출력합니다.」
7	작업 계획 탭	「7일 카드와 AI 살포 계획, A* (에이스타) 항로 스케치입니다.」
8	(연동 시) LTE (엘티이) 궤적 토글	「실해상 단말은 이 주황 궤적으로 들어옵니다.」
9	고도화 모달	「2~3단계는 계획 — 암초 센서·회피는 로드맵입니다.」
10	Q&A	「단말·게이트웨이·웹 중 어디부터 깊게 볼까요?」

§5. 전문용어 사전 (암기표)

기호: ★ = 미팅에서 반드시 쓸 용어 · () = 현장에서 말할 한글 발음

용어 (한글)	English / 코드 (발음)	한 줄 정의	미팅 예문
★ 관제	Console (콘솔) / Monitoring (모니터링)	육상에서 선박·살포·기상을 보는 지휘 화면	「관제 웹에서 실시간으로 봅니다.」
★ 살포·종자 살포	Seeding (시딩) / Seed drop (씨드 드롭)	잡피 등 종자를 해역에 뿌리는 작업	「살포 이벤트마다 좌표를 남깁니다.」
★ 투하	Drop (드롭) / Deployment (디플로이먼트)	장치가 실제로 방류한 순간(살포와 동의어로 씀)	「투하 신호가 GPIO (지피아이오) 로 들어옵니다.」
★ 궤적	Track (트랙) / Trajectory (트래젝토리)	시간 순 선박 위치 열	「궤적은 1~2분 주기로 쌓입니다.」
★ 단말·임베디드	Device (디바이스) / ESP32 (이에스피32)	배 위 GPS·LTE 보드	「단말은 측정·전송만 합니다.」
LTE (엘티이)	Long-Term Evolution (롱텀 이볼루션)	해상 셀룰러 데이터 통신	「LTE로 HTTPS (에이치티티피에스) 만 씁니다.」

★ GPS (지피에스) / GNSS (지엔에스에스)	Global Navigation Satellite System	위·경도 측정	「WGS84 (더블유지에스84) 좌표로 보냅니다.」
WGS84 (더블유지에스84)	World Geodetic System 1984	전 세계 공통 지리 좌표계	「도(degree) 단위 위도·경도입니다.」
멀티패스	Multipath (멀티패스)	GPS 반사로 좌표가 튀는 현상	「2~3샘플 평균으로 완화합니다.」
★ 수집 게이트웨이	Ingest gateway (인제스트 게이트웨이) / Edge Function (엣지 평션)	단말이 붙는 서버 입구	「Edge (엣지) 에서 키 검증 후 DB에 넣습니다.」
telemetry-ingest (텔레메트리 인제스트)	—	살포 전용 Edge URL	「살포는 telemetry-ingest 입니다.」
vessel-track-ingest (베슬 트랙 인제스트)	—	궤적 전용 Edge URL	「궤적은 vessel-track-ingest입니다.」
X-Device-Ingest-Key (엑스 디바이스 인제스트 키)	HTTP header (에이치티티피 헤더)	단말 인증 헤더	「헤더 X-Device-Ingest-Key가 맞아야 200 (투헌드레드)입니다.」
★ 레이트 리밋	Rate limiting (레이트 리미팅)	과다 요청 차단	「레이트 리밋으로 서버를 보호합니다.」
Supabase (수파베이스)	BaaS (바스)	PostgreSQL + Edge 백엔드	「선택 Supabase 연동입니다.」
seed_drop_records (씨드 드롭 레코드즈)	DB table	살포 기록 테이블	「seed_drop_records에 upsert (업서트) 합니다.」
vessel_track_points (베슬 트랙 포인트즈)	DB table	궤적 포인트 테이블	「vessel_track_points에 쌓입니다.」
★ HTTPS (에이치티티피에스) / TLS (티엘에스)	Transport Layer Security	암호화 전송	「평문 HTTP (에이치티티피) 는 쓰지 않습니다.」
Leaflet (리플릿)	Map library	오픈소스 웹 지도	「Leaflet 타일 지도입니다.」
GIS (지아이에스)	Geographic Information System	지도·공간정보 처리	「GIS로 살포·항로를 표시합니다.」
★ SaaS (샤스)	Software as a Service	클라우드 구독형 소프트웨어	「SaaS형 관제로 고도화합니다.」
B2G (비투지)	Business to Government	정부·공공 납품 시장	「B2G 시연 모드가 있습니다.」
IoT (아이오티)	Internet of Things	기기 연동·센서망	「IoT 단말 + 관제 웹 구조입니다.」
★ 폴링	Polling (폴링)	주기적으로 서버에 물어봄	「현재는 12초 폴링입니다.」

Realtime (리얼타임)	WebSocket (웹소켓) 등	즉시 푸시 갱신	「향후 Realtime 확장 가능 합니다.」
Convex Hull (컨벡스 헐)	볼록 겹질	점들을 감싸는 최소 볼록 다각형	「 Convex Hull 로 면적을 추 정합니다.」
ha (헥타르)	Hectare (헥테어)	10,000 m²	「 ha 는 보고용 참고 면적 입 니다.」
★ A* (에이스타)	A-star pathfinding (에 이스타 패스파인딩)	장애물 회피 최단 경로 탐색	「 **A*** 로 암초·금지구역을 피합니다.」
PID (피아이디)	Proportional-Integral- Derivative	속도·항로 제어 알고리즘	「 PID 는 시연·연동 시 속도 제어입니다.」
PLC (피엘씨)	Programmable Logic Controller	투하 장치 제어기	「 PLC 펄스 로 자동 투하합 니다.」
GPIO (지피아이오)	General Purpose I/O	핀 입출력	「 GPIO13 (지피아이오13) 에 투하 스위치를 겁니다.」
디바운스	Debounce (디바운스)	채터링 중복 입력 제거	「 800ms 디바운스 후 전송 합니다.」
큐·버퍼	Queue (큐) / Buffer (버퍼)	망 끊김 시 로컬 저장	「 플래시 (플래시) 큐 후 재 전송합니다.」
백오프	Exponential backoff (익스포넨셜 백오프)	재시도 간격 점증	「 백오프 로 망 복구를 기다 립니다.」
★ 기상청 단기에보	KMA (케이엠에이) short-term forecast	0~3일 시간별 예 보	「 단기에보 API (에이피아 이) 로 8시간 슬롯을 씁니 다.」
중기에보	Mid-term forecast (미 드텀 포캐스트)	3~10일 육상 예 보	「 중기에보 로 7일 카드를 보 강합니다.」
kt (노트)	Knot (노트)	해상 속도 단위 (1.852 km/h)	「 15 kt 이하면 작업 가능 예시입니다.」
파고	Wave height (웨이브 하이트)	파도 높이	「파고 1.5 m 임계를 씁니 다.」
시정	Visibility (비저빌리티)	가시거리	「시정 5 km 이상 권고입니 다.」
Groq (그록) / LLM (엘엘엠)	Large Language Model	AI 요약 문장 생 성	「키 있으면 Groq 요약, 없 으면 규칙만.」
assessEmergency (어세스 이 머전시)	함수명	즉시 회항 급급 판정	「 assessEmergency 가 긴급 띠를 올립니다.」
mergeDisplaySafetyLevel (머 지 디스플레이 세이프티 레 벨)	함수명	여러 판정을 보수 적으로 합침	「표시는 merge (머지) 로 통일합니다.」

블루카본	Blue carbon (블루 카본)	해양 생태계 탄소 흡수	「블루카본·잘피 복원과 맞닿습니다.」
잘피·해초대	Seagrass (시그래스)	해저 초본 복원 대상	「잘피 종자 살포 관제입니다.」
실증	PoC (피오씨) / Field trial (필드 트라이얼)	현장 시험	「연못→해양 단계 실증 계획이 있습니다.」
시연 모드	Demo mode (데모 모드)	가상·로컬 데이터	「지금은 시연 모드입니다.」
UPSERT (업서트)	Update or Insert	있으면 수정, 없으면 삽입	「살포 ID로 upsert 합니다.」
anon 키 (어논 키)	Anonymous key (어노니머스 키)	클라이언트용 제한 키	「단말 anon 직접 쓰기는 금지입니다.」
service role (서비스 롤)	—	서버만 쓰는 DB 권한	「 service role 은 Edge (엣지) 안에서만.」
WAF (워프)	Web Application Firewall	웹 공격·DDoS (디도스) 완화	「 WAF ·망 정책을 병행합니다.」
GPKI (지피케이아이)	Government PKI	공동·금융 인증서	「납품 시 GPKI·OIDC 게이트웨이입니다.」
OIDC (오아이디씨) / SAML (사물)	SSO (에스에스오) protocols	통합 로그인	「기관 IdP (아이디피) 와 연동합니다.」
CSAP (씨샬)	Cloud security	공공 클라우드 보안 인증	「 CSAP 호스팅을 검토합니다.」
WCAG (더블유케이에이지)	Web accessibility	웹 접근성 지침	「 WCAG 점검표를 별도 둡니다.」
CSV (씨에스브이) / PDF (피디에프)	Export	이력·보고 출력	「 CSV·PDF 로 감사 대응합니다.」
recorded_at (레코디드 앳)	Field	기록 시각 (Unix ms)	「 recorded_at 으로 연령 색을 칠합니다.」
vessel_id (베셀 아이디)	Field	선박 고유 문자열	「 vessel_id 가 웹과 같아야 합니다.」

§6. 예상 질문 — 15초 답변 카드

질문	답 (외울 문장)
지도 키를 배에 안 넣나요?	「지도는 웹, 단말은 좌표만 HTTPS (에이치티티피에스) 로 보냅니다. 키 유출·남용을 막습니다.」
해커가 가짜 살포를 넣으면?	「수집 키·레이트 리밋 (레이트 리미팅)·좌표 검증하고, 운영 시 WAF (워프)· IP (아이피) 정책을 씁니다.」

§9. 미팅 후 메모 (손글씨용)

항목	내용
일시·장소·상대	
관심 키워드 (실증·예산·보안·연동)	
다음 액션·담당	
데모에서 막힌 점	

다음 갱신: 화면·API 이름이 바뀌면 §4·§5·§7을 우선 수정하세요.